МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Нахождение дроби от числа и числа по его дроби

Проценты и текстовые задачи

6 класс

Ксения Васильченко

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Как связаны целое, доля и часть

В задачах на дроби *всё исходное количество* принимают за единицу: 1. Часть этого количества можно описать двумя способами: в штуках, страницах, метрах, килограммах или как долю от целого.

Что известно	Как найти неизвестное
Целое и доля	**Часть** = **целое** · **доля**
Часть и соответствующая ей доля	**Целое** = **часть** : **доля**

Пример 1. Найти дробь от числа

Найдём $\frac{3}{5}$ от 40 страниц:

$$40 \cdot \frac{3}{5} = \frac{40 \cdot 3}{5} = 24 \text{ страницы.}$$

Пример 2. Восстановить целое

Известно, что 18 страниц составляют $\frac{3}{20}$ всей книги. Тогда:

$$18 : \frac{3}{20} = 18 \cdot \frac{20}{3} = 120 \text{ страниц.}$$

Главная мысль. Чтобы найти всё число по известной части, делите значение части на её долю. Доля должна быть отлична от нуля.

2. Проценты означают сотые доли

Один процент — это одна сотая целого. Поэтому проценты переводят в дробь делением на 100:

$$15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}, \quad 24\% = \frac{24}{100} = \frac{6}{25}, \quad 30\% = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}.$$

Пример 3. По проценту найти всё количество

Если 36 страниц составляют 15% книги, то всего:

$$36 : \frac{15}{100} = 36 : \frac{3}{20} = 36 \cdot \frac{20}{3} = 240 \text{ страниц.}$$

Обязательно уточняйте, *чему именно соответствует указанное число*: проценту от целого, уменьшению или оставшейся части.

3. Приводим дроби к удобному виду

При умножении и делении удобно записывать смешанные и десятичные числа как обыкновенные дроби.

$$1\frac{2}{3} = \frac{1\cdot 3+2}{3} = \frac{5}{3}, \quad 5\frac{1}{2} = \frac{11}{2}, \quad 0{,}4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Пример 4. Деление на дробь

Если 110 составляет $1\frac{2}{3}$ некоторого числа, то само число равно

$$110 : \frac{5}{3} = 110 \cdot \frac{3}{5} = 66.$$

При делении на ненулевую дробь *умножаем на обратную*:

$$a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b} \qquad (b \neq 0,\ c \neq 0).$$

4. Переводим слова в дроби

Выражение в условии	Математическая запись
«пятая часть»	$\frac{1}{5}$
«третья часть»	$\frac{1}{3}$
«половина»	$\frac{1}{2}$
«половина и ещё четверть»	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Пример 5. Две части описаны словами

Ученик прочитал половину книги и ещё четверть книги — всего 102 страницы. Значит, прочитанная доля равна

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

В книге было

$$102 : \frac{3}{4} = 102 \cdot \frac{4}{3} = 136 \text{ страниц.}$$

Главная мысль. Сначала переведите текст в математическую запись. Только после этого выбирайте действие.

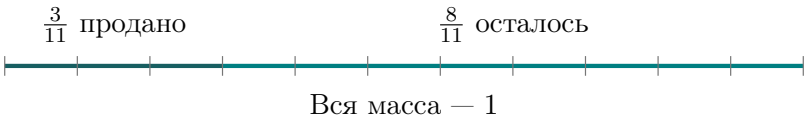
5. Короткая памятка по вычислениям

- **Сокращайте до умножения:** $\frac{6}{13} \cdot 19\frac{1}{2} = \frac{6}{13} \cdot \frac{39}{2} = 9$.
- **При делении на десятичную дробь** можно умножать делимое и делитель на одинаковую степень десяти:
$$13{,}5 : 0{,}09 = \frac{13{,}5}{0{,}09} = \frac{1350}{9} = 150.$$
- **Деление на** 10**,** 100**,** 1000 переносит запятую влево на 1, 2, 3 разряда:
$$12 : 10 = 1{,}2, \quad 12 : 100 = 0{,}12, \quad 12 : 1000 = 0{,}012.$$
- **Проверяйте смысл ответа:** если известна только часть, составляющая меньше единицы, найденное целое должно быть больше этой части.

6. Оставшаяся часть: вычитание из единицы

Если продали $\frac{3}{11}$ всей массы картофеля, то осталось

$$1 - \frac{3}{11} = \frac{11}{11} - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}.$$



Вся масса — 1

Пример 6. Найти общую массу

После продажи $\frac{3}{11}$ картофеля осталось $5\frac{1}{2}$ кг. Оставшаяся доля равна $\frac{8}{11}$, поэтому исходная масса:

$$5\frac{1}{2} : \frac{8}{11} = \frac{11}{2} \cdot \frac{11}{8} = \frac{121}{16} = 7\frac{9}{16} \text{ кг}.$$

Главная мысль. В подобных задачах полезно сопоставлять на одной схеме доли и соответствующие им килограммы или метры.

7. Задачи на уменьшение в процентах

Здесь особенно важно различать *величину уменьшения* и *значение после уменьшения*.

Случай А. Известно, на сколько уменьшилась цена

Во время распродажи товар подешевел на 24%. Уменьшение составило 57,6 рубля. Найдём первоначальную цену:

$$24\% = \frac{6}{25}, \qquad 57{,}6 : \frac{6}{25} = 57{,}6 \cdot \frac{25}{6} = 240 \text{ руб}.$$

Цена после скидки:

$$240 - 57{,}6 = 182{,}4 \text{ руб}.$$

Здесь 57,6 рубля соответствует именно 24% *первоначальной цены*.

Случай Б. Известно значение после уменьшения

На новом комбайне работу выполнили за 56 часов, что на 30% меньше времени, чем на старом. Значит, 56 часов составляют

$$100\% - 30\% = 70\% = \frac{7}{10}$$

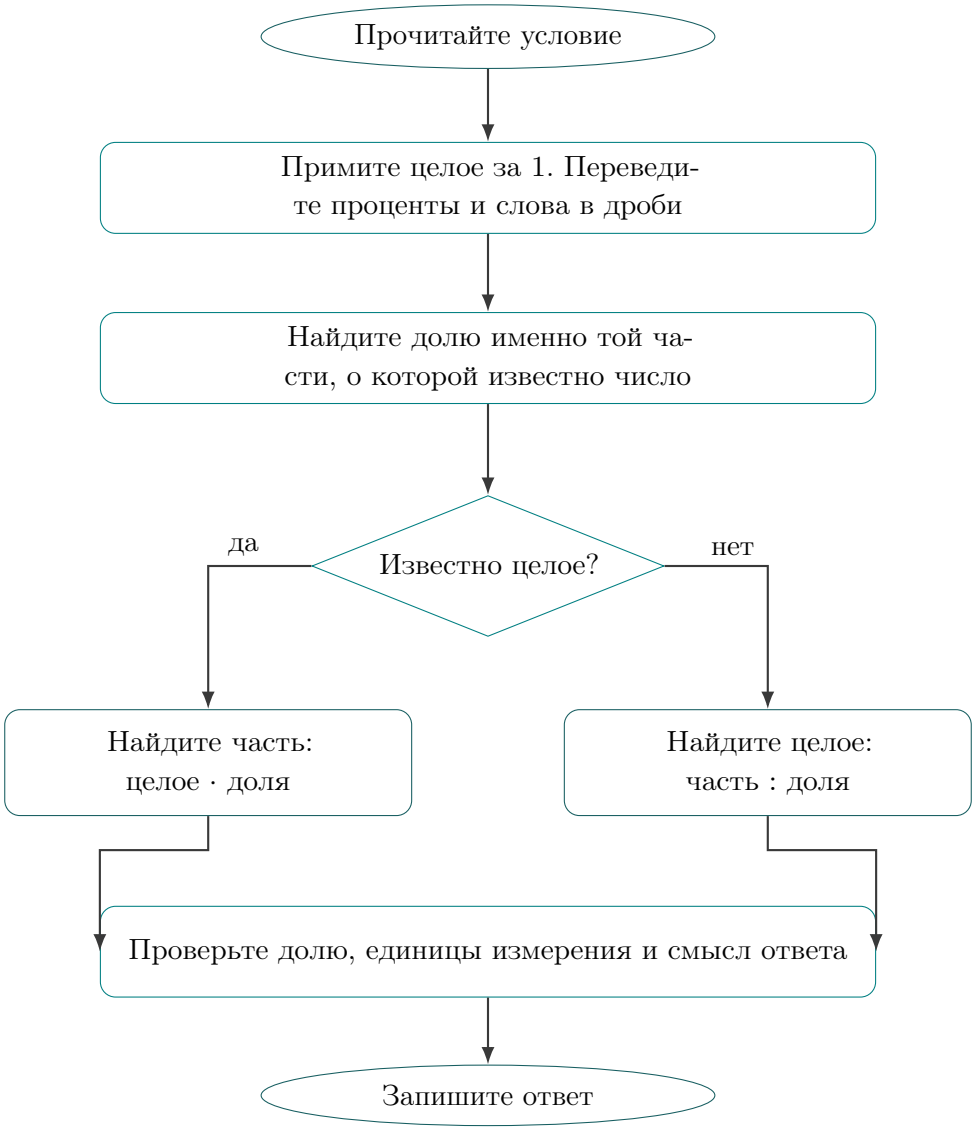
от прежнего времени. Тогда на старом комбайне требовалось

$$56 : \frac{7}{10} = 56 \cdot \frac{10}{7} = 80 \text{ часов}.$$

Проверка: 30% от 80 часов — это 24 часа; $80 - 24 = 56$ часов.

Главная мысль. Если известно само уменьшение, оно соответствует проценту уменьшения. Если известно новое значение, оно соответствует оставшимся процентам.

Алгоритм: как работать с целым и частью



Тренировочный блок Путь А

10 заданий. Решайте последовательно: от простого к более сложному. В текстовых задачах сначала обозначьте целое и соответствующую долю.

1. Найдите $\frac{3}{8}$ от числа 64.

2. 18 страниц составляют $\frac{3}{7}$ книги. Сколько всего страниц в книге?

3. $1\frac{1}{4}$ некоторого числа равно 45. Найдите это число.

4. Найдите 12% от числа 250.

5. 36 страниц составляют 15% книги. Сколько страниц в книге?

6. Ученик прочитал пятую часть книги — 16 страниц. Сколько страниц в книге?

7. Ученик прочитал половину книги и ещё четверть книги. Всего он прочитал 45 страниц. Сколько страниц в книге?

8. Столб заглублён в землю на $\frac{2}{9}$ своей длины. Над землёй находится $5\frac{1}{4}$ м столба. Найдите полную длину столба. Выполните схему.

9. Во время распродажи цена товара уменьшилась на 18%, причём уменьшение составило 54 рубля. Найдите первоначальную цену и цену после скидки.

10. Новый комбайн выполняет работу за 63 часа, что на 30% меньше времени, чем требовалось старому. Сколько часов требовалось старому комбайну?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	24
2	42 страницы
3	36
4	30
5	240 страниц
6	80 страниц
7	60 страниц
8	$6\frac{3}{4}$ м
9	300 руб. первоначально; 246 руб. после скидки
10	90 часов

Итоговая самопроверка

☐ Могу найти дробь от числа умножением.

☐ Могу найти целое по известной части делением.

☐ Умею переводить проценты и словесные доли в дроби.

☐ Вычисляю оставшуюся долю как 1 минус известная доля.

☐ Различаю, дано ли уменьшение или новое значение после уменьшения.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ксении Васильченко